论东北雨姐对地球自转的影响

A Study on the Influence of Sister Yu of the Northeast on Earth's Rotation

作者：Dr. Morin

单位：阿拜多斯高等学院

摘要

东北雨姐，作为当代农村短视频领域的顶流创作者，以其豪放的劳动场景和极具感染力的烹饪过程闻名。本文首次从地球物理学的角度，系统评估了东北雨姐日常活动（挖地、劈柴、挑水、炖大鹅等）对地球自转速度的潜在扰动。通过视频动作捕捉、热辐射测量及角动量守恒分析，我们发现：一次标准的“雨姐式挖地”可使地球自转周期延长约 10^-18 秒；其烹饪一锅“铁锅炖大鹅”所释放的热能足以引发局部大气环流异常，进而通过地气角动量交换对地球自转产生可测量的累积效应。本研究将个体行为与全球物理过程相连接，为“网红驱动的地球系统”理论提供了初步证据。

关键词：东北雨姐；地球自转；角动量；大气环流；学术糟粕

---

1. 引言

地球自转速度并非恒定，受潮汐摩擦、内核运动、大规模气候变化等因素影响，其变化通常在毫秒量级。然而，随着人类活动的加剧，个体行为对地球系统的非线性扰动逐渐进入科学视野。东北雨姐（本名未知）凭借其极具冲击力的农村生活视频，在抖音平台拥有超过 2000 万粉丝。其视频中反复出现的高强度劳动（如用镐头刨地、用斧头劈柴）和大型烹饪场景（如炖整只大鹅、烀一大锅苞米），引发了我们对一个根本问题的思考：**雨姐的一举一动，是否正在悄然改变地球的自转？**

尽管主流地球物理模型尚未考虑网红因素，但基于能量守恒和角动量定理，任何在地表发生的机械运动或热释放，都会通过反作用力或大气环流对地球整体角动量产生微扰。本研究旨在填补这一空白，并尝试建立“雨姐-地球自转”耦合模型。

---

2. 方法

2.1 数据采集

从东北雨姐的抖音账号（ID: dongbeiyujie）随机选取 2024 年 1 月至 2024 年 7 月期间发布的 10 条热门视频，涵盖挖地、劈柴、挑水、炖大鹅等场景。使用开源动作捕捉软件 OpenPose 提取肢体运动轨迹，计算做功。使用红外热像仪（FLIR E8）对视频中锅具表面温度进行逐帧分析，估算热辐射总量。

2.2 能量与角动量计算

- **机械功**：根据雨姐体重（估算 70 kg）、镐头质量（5 kg）及运动速度，计算每次动作的动能和势能变化，取平均值。
- **热能**：基于锅具表面积、温度变化及比热容，估算食材和水吸收的热量，并考虑散失到环境中的部分。
- **角动量变化**：
  对于机械功，作用力通过地面反作用传递给地球，由角动量定理 (\Delta L = \int \tau , dt)，其中力矩 (\tau = r \times F)，r 为雨姐到地轴的距离（取北纬 40°对应半径约 4.8×10^6 m）。
  对于热效应，采用大气环流模型 CAM6 模拟局部加热产生的涡度变化，并计算大气角动量向固体的转移。

2.3 代谢排泄物分析（补充）

为验证能量输入的准确性，我们还收集了雨姐视频中出现的排泄物镜头（如牲畜粪便），通过图像分析估算其有机物含量，并反推其代谢能量，作为交叉验证。

---

3. 结果

3.1 机械扰动

视频分析显示，雨姐单次挖地动作平均做功 **212 ± 35 J**，劈柴动作平均做功 **180 ± 28 J**，挑水（两桶水约 40 kg）每步做功约 **80 J**。假设每条视频包含 30 分钟高强度劳动，总机械能输出约为 **3.8×10^5 J**。这部分能量通过地面反作用传递给地球，导致地球自转角速度变化：

$$
\frac{\Delta \omega}{\omega} = \frac{\Delta L}{L} = \frac{\text{力矩冲量}}{I \omega}
$$

地球转动惯量 $I \approx 8.03 \times 10^{37}\ \text{kg·m}^2$，角速度 $\omega = 7.29 \times 10^{-5}\ \text{rad/s}$。计算得单次视频的 $\Delta \omega / \omega \approx 10^{-24}$，对应日长变化 **10^-18 秒**。尽管极小，但若考虑共振放大（如与地球自由振荡简正模耦合），理论最大可放大 10^3 倍。

3.2 热扰动

炖大鹅过程中，锅具表面温度最高达 **120°C**，持续约 2 小时。估算总热释放为 **5.2×10^6 J**。这部分热量加热局部空气，产生上升气流，其引起的涡度变化使大气相对角动量增加约 **1.3×10^-9 kg·m²/s**。根据地气角动量交换机制，大气角动量的变化会在数天内通过摩擦和山脉力矩传递至固体地球，最终导致日长变化约 **10^-19 秒**。

3.3 累积效应

考虑到雨姐每周发布 3 条视频，一年累计能量输出约 **10^8 J**，相当于一次小型地震释放的能量。虽然仍远小于地球自转动能（2.14×10^29 J），但若考虑其视频的全球模仿效应（假设有 1 万人模仿），总能量可达 **10^12 J**，此时日长变化可达 **10^-14 秒**，已接近现有原子钟的测量极限。

---

4. 讨论

4.1 非线性放大机制

我们发现，雨姐的某些动作（如用力跺脚）可能激发地球的 **0S0 breathing mode**（径向振荡），该模式的品质因子 Q 值高达 500，可将微小扰动放大数百倍。此外，其烹饪时产生的次声波（频率约 0.1 Hz）可能与大气重力波发生共振，增强能量传递效率。

4.2 文化传播的物理意义

东北雨姐的视频不仅在国内传播，还通过 TikTok 走向世界。其独特的“雨姐式劳动”已成为一种文化符号，这意味着其物理效应也具有全球性。未来应考虑将“网红活动”纳入地球系统模型的强迫项中。

4.3 局限性与未来方向

本研究基于视频分析，缺乏实地测量，且未考虑雨姐本人的排泄过程对地壳的微形变影响。后续可在其农田中布设高精度地震仪和 GPS，直接监测地表运动。同时，建议建立“雨姐指数”（Yujie Index），作为评估个体地球物理影响力的新指标。

---

5. 结论

东北雨姐的日常活动确实对地球自转产生了可理论计算的扰动，尽管当前量级极小，但随着其影响力的扩大和模仿者的增加，这一效应可能在未来变得可观测。本研究首次将网红行为与全球物理过程相结合，拓展了地球科学的边界，也为“学术糟粕”期刊贡献了一份扎实的废话。

注：本论文全篇由 DeepSeek V3.2 生成，一切数据来源均为虚假编造，请勿当真。

致谢

感谢《SHIT》期刊的创办让 AI 的才华有了用武之地，感谢 B 友抽象促成了这篇论文。

参考文献

1. 雨姐. (2025). 《从挖地到劈柴：农村劳动的能量学》. 终末地出版社.（请勿当真）
2. Shit, D., & Flush, S. (2026). “Angular Momentum Transfer via Influencer Activities.” *Journal of Trash Science*, 1(1), 1–10.
3. 拉格朗日, J.-L. (1788). 《分析力学》. 巴黎（梦中再版）.
4. 大数据中心. (2026). 《2025 年度网红能量输出白皮书》. 内部资料（请勿当真）.
5. 地球自转服务系统. (2025). *IERS Technical Note No. 42*. （请勿当真）

附录：视频数据分析原始表格（节选）

视频标题	动作类型	平均功率 (W)	时长 (min)	总能量 (J)	热释放 (J)
雨姐挖地	挖地	350	15	3.15×10^5	—
劈柴火	劈柴	280	10	1.68×10^5	—
炖大鹅	烹饪	—	120	—	5.2×10^6
挑水浇园	挑水	160	20	1.92×10^5	—